

Финальное задание Android

Задача

В рамках итогового проекта предполагается разработка мессенджера на основе дизайна проекта Elph и [API Rocket Chat](#) (используйте средства обхода блокировок). В приложении доступна авторизация, отображение своего профиля и работа в чате.

Дизайн взят из iOS-проекта, поэтому **не нужно верстать стандартные компоненты 1 в 1 как в дизайне**. Например, у toolbar сделайте стандартную стрелку назад. Вместо alert допускается Snackbar.

Требования к технологическому стеку

- **UI** - Jetpack Compose.
 - **Навигация** - Navigation Compose, Decompose на ваш выбор. Главное - typed navigation, без передачи объектов через bundle строкой.
 - **Архитектура** - MVI / MVVM на ваш выбор.
 - **Асинхронность** - Kotlin Coroutines + Flow.
 - **DI** - Hilt или Koin на выбор.
 - **Сеть** - Retrofit / Ktor Client.
-

Общий функционал

Для чата доступны следующие функции:

- Список доступных мне чатов, отображающих последнее сообщение в чате
- Просмотр списка сообщений
- Возможность отправить:
 - текстовое сообщение
 - изображение
 - документ
 - видео
- Возможность просмотреть изображение, видео, документ
- Удаление сообщения
- Множественное удаление сообщений
- Реакции на сообщениях
- Упоминания в чате
- Просмотр информации о чате
- Возможность создать новый чат

Авторизация по логину и паролю. Экран профиля, с возможностью выйти из аккаунта.

Каждый раз при запуске отображается [Splash Screen](#) в качестве экрана загрузки. После него если пользователь ранее был авторизован - отображаются чаты. Если не авторизован - экран авторизации.

Общие правила работы системы

Система работает как по сокетам, так и по API. Обновление контента, связанного с сообщениями, должно происходить **в реальном времени**.

Когда мы сворачиваем приложение, то сокеты останавливаются. В этот момент нам могут написать или сообщение может быть отредактировано. При разворачивании мы должны получить обновленные данные и их отобразить.

Приложение должно работать **без интернета**. Как на отправку, так и на отображение данных. То есть, если без интернета мы отправили - при появлении интернета произойдет отправка контента на сервер. Все данные кэшируются в БД. Однажды получив ответ, мы можем зайти без интернета и просмотреть его, сделав какие-то действия.

Пользователь может быть удален или заблокирован. В таком случае мы должны выйти сразу из приложения на экран авторизации с очисткой всех данных.

При каждом старте приложения на основе ранее полученных авторизационных данных мы получаем токен авторизации и подключаемся к сокетам. Если такое невозможно из-за проблем с сетью, показывается алерт «Произошла ошибка, проверьте вашу сеть и повторите». Кнопка «Повторить» по новой делает запрос за токеном. И так бесконечно - это именно при проблемах с сетью. Её наличие для нас обязательно для запуска и получения токена. Если проблемы с данными для авторизации - мы заблокированы. Тогда переходим на экран авторизации, почистив все.

Уровни выполнения задания

Базовый

- Splash Screen
- Авторизация
- Список чатов
- Создание чата
- Отправка текстовых сообщений, изображений
- Просмотр сообщений, изображений (без пагинации)
- Свой профиль

Расширенный

- Просмотр сообщений, изображений с пагинацией
- Информация о группе
- Чужой профиль
- Отправка и просмотр видео
- Отправка и просмотр документов
- Кэширование (работа без интернета)

Продвинутый

- Удаление сообщения
- Системные сообщения
- Выбор и удаление нескольких сообщений
- Поиск
- Реакции
- Упоминания
- Ошибки соединения

Функциональность

Авторизация

Экран авторизации представляет собой логотип, 2 поля ввода и кнопку «Войти». По умолчанию кнопка «Войти» имеет прозрачность 50% и не кликабельна. Как только что-либо введено в поле логина и пароля - кнопка становится кликабельной.

Если после нажатия «Войти» произошла ошибка - показываем alert с заголовком «Ошибка». Кнопка «Ок» просто скрывает диалог. Возможны 2 сообщения:

1. «Отсутствует соединение с сервером, проверьте ваше интернет соединение и повторите позднее».

2. «Неправильный логин или пароль».

Экран профиля

Экран профиля представляет собой отдельную вкладку, на которой отображается информация о пользователе и возможность выйти из аккаунта.

В качестве информации о пользователе отображается:

- Фамилия Имя Отчество, получаемые от сервера после авторизации, и обновляемые после каждого запуска.
- Аватар пользователя, получаемый от сервера после авторизации, и обновляемый после каждого запуска.
 - Если у пользователя нет аватара - вместо него (и во всех других местах, где должен отображаться аватар) отображаются **первые две заглавные буквы из ФИО** (то есть Фамилия и Имя - ФИ).

При нажатии на «Выход» пользователю отображается диалог, при подтверждении которого пользователь выходит из аккаунта. Вместе с выходом происходит **полная очистка** кэша, БД и других данных, связанных с пользователем. После чего пользователь попадает на экран авторизации.

Список чатов

Первой вкладкой, на которую пользователь попадает после авторизации (или после старта, если был ранее авторизован) - является экран списка чатов.

Экран представлен 3 элементами:

- Поиск
- Список чатов
- Кнопка добавления нового чата

Список чатов

Список чатов представляет из себя скролящийся список, в котором по умолчанию отображается до 20 чатов. Предполагается постепенная пагинация постраничная по 20 чатов. Чаты фильтруются по дате последнего сообщения, либо, если такого нет - по дате создания чата.

Каждая ячейка в списке содержит:

- **Аватарку**, если есть. Если нет - первые 2 заглавные буквы из имени пользователя. Если название или ФИО из 1 слова - только 1 буква. В качестве аватарки берётся либо изображение группы, либо аватарка пользователя, с которым вы общаетесь.
- **Название группы** или **ФИО** пользователя, с кем идет общение.
- **Текст последнего сообщения**.
 - Если последнее сообщение не содержит текст:
 - Изображение, если это фото
 - Видео, если это видео
 - Документ, если это документ

- Если это групповой чат, то в начале сообщения должно быть написано:
 - **Вы:** - если сообщение от вас
 - **ФИО:** - если сообщение от другого пользователя
- Если сообщений нет - **Сообщений нет**.
- **Время или дата** последнего сообщения, если оно было:
 - Если это сообщение было сегодня - формат **23:55**
 - Если это сообщение было до недели назад - день недели в формате **пн**, **вт** и т.п.
 - Если ещё раньше - **23.12** без указания года
- Если последнее сообщение **от вас**, то рядом со временем или датой выводится статус доставки/просмотра. Если сообщение доставлено (сохранено на сервере) - 1 галочка. Если просмотрено - 2 галочки.

Обновление последнего сообщения у чата должно происходить **моментально**, когда мне написали. Так же отображение нового чата или удаление какого-либо должно происходить моментально, когда это произошло на сервере. Это же должно происходить сразу после перезапуска и сразу после разворачивания приложения из свернутого состояния.

Поиск

Я как пользователь могу на экране нажать на кнопку поиска. Когда я нахожусь в фокусе поиска - у меня остаётся список чатов. После ввода символа поиска происходит локальная фильтрация списка тех чатов, что уже есть, и параллельно с этим делается запрос на сервер.

Например, у нас есть 200 чатов, ранее мы проскроллили только первые 20 - мы ищем, чат отображается, но не сохраняется у нас в кэше для отображения после отмены поиска, если мы не зашли в него. После того как мы зашли и вышли - он отображается в списке. Либо отображается, если ранее спагинировали до него, или был закеширован.

Если при поиске чат не был найден - отображается экран пустой информации с вставленным подсвеченным текстом из поиска. Поиск срабатывает с задержкой **300 мс** после ввода символа. Минимально 2 символа для начала поиска.

Создание чата

На экране списка чатов отображается кнопка «плюс». При её нажатии откроется экран создания нового личного чата. Создавать группы из приложения нельзя.

Я как пользователь при заходе вижу 20 пользователей, полученных с сервера. Без поиска - первое, что сервер отдает. Я могу начать вводить данные для поиска. Поиск срабатывает с задержкой 300 мс после ввода символа. Минимально 2 символа для начала поиска.

После того как я нажимаю на пользователя, экран создания нового пользователя модально закрывается, я возвращаюсь на список чатов. Если у меня уже есть чат с этим пользователем - открывается он. Если такого нет - создается новый чат и тут же открывается. Если произошла ошибка создания - отображается алерт с текстом: «Проблема при создании чата с указанным пользователем, попробуйте позднее».

Экран чата

Экран чата можно разделить на 3 основные зоны:

- Зона навигации
- Зона отображения сообщений
- Зона создания сообщений

Зона навигации

Зона навигации представляет собой toolbar. В нём отображается:

- Кнопка «Назад», при нажатии на неё - возврат на экран списка чатов
- Аватар чата, в виде установленного изображения или символического отображения (по аналогии с аватаром в списке чатов)
- Название группы или ФИО пользователя
- Если это группа, то под названием располагается количество участников группы. Если при просмотре группы в неё кто-либо вступил или был удалён - количество изменится.
- Если это не группа, то ФИО центрируется, чтобы не было пустоты под ним.

Зона отображения сообщений

- Представляет собой вертикальный список сообщений, в виде «баблов», отсортированный по дате отправки, по уменьшению от текущей.
- Список располагается **снизу вверх**. Самое новое сообщение располагается внизу, и по мере уменьшения даты - идет вверх.
- Сообщения сгруппированы по дню отправки. Каждая группа сообщений располагается в своей секции, отвечающей за дату её отправки.
- Название группы формируется так:
 - сообщения за текущий день - «сегодня»
 - сообщения за предыдущий день - «вчера»
 - сообщения за другие даты в текущем году - день в виде цифры, месяц полноценно - **22 мая**
 - сообщения за другие даты в другом году - день в виде цифры, месяц полноценно, год в виде цифры - **22 мая 2024**
- Сообщения располагаются слева или справа. Справа - отправленные мной. Слева - чужие.
- Максимальная ширина бабла сообщения - 0.6 от ширины экрана. Сообщение может быть меньше в ширину, если контент занимает меньше.
- Чужие сообщения, в группе (не в личном чате), могут отображаться с именем и аватаркой отправителя. Они отображаются у первого сообщения в рамках группы. Сообщения объединяются в группу по принципу порядка отправки. Если X сообщений подряд от 1 пользователя - это 1 группа. При этом если сообщения подряд, но по разбиту секций в виде дня - они разделяются на 2 группы. То есть для 2 дней, при отправке сообщений подряд, будет отображаться 2 раза ФИО и аватар пользователя.
- У каждого сообщения снизу справа располагается его время отправки.

- У моих сообщений, правее времени отправки, располагается иконка доставки. Одна галка - если сообщение было доставлено и сохранено на сервере. Две галки - если его кто-либо увидел.
- Сообщения скроллятся и пагинируются. По умолчанию отображается 20 сообщений, и каждая страница загрузки загружает по 20 сообщений.
- Если я нахожусь внизу списка, и мне приходит новое сообщение или я отослал новое - список автоматически скроллится вниз. Нахождение внизу определяется тем, что я отскроллил от низа не более 1 сообщения в высоту. То есть если я отскроллил немного и вижу, например, половину сообщения - скролл произойдет.
- При сворачивании и разворачивании приложения происходит запрос за актуальными сообщениями. Нужно учесть, что с момента моего сворачивания может быть написано кем-либо более 20 сообщений (200 например).
- Также нужно учесть, что как в открытом, так и в свернутом состоянии могут быть удалены или изменены сообщения (одно и более) на сервере. Что означает, что нам нужно будет плавно обновить интерфейс под это.

Зона создания сообщений

Внизу экрана располагается поле ввода текста, а также поле добавления контента.

- По умолчанию при входе в чат фокус на ввод **не ставим**. Когда мы нажимаем на текстовое поле - оно поднимается анимированно вместе с клавиатурой и зоной отображения сообщений. При этом если мы находились внизу списка сообщений - мы также видим первое сообщение.
- Когда пользователь ничего не ввел, не отправил и не выбрал - в поле ввода отображается placeholder «Текст сообщения». И пока пользователь не ввел какой-либо символ - он также располагается.
- Пока пользователь не ввел какой-либо символ - в панели отображается только 1 иконка прикрепления документов. Как только пользователь ввел символ хотя бы 1 - он может отправить сообщение на сервер.
- Триггером появления кнопки «отправить» является выбор видео или изображения. Если пользователь выбрал хотя бы 1 картинку или видео - кнопка «отправить» появляется так же. Получается, что мы можем что-либо отправить, если ввели какой-либо текст или выбрали изображение/видео. **Нельзя выбрать картинку, видео и, например, документ.** Переключение между табами выбора сбрасывает совершенный выбор.
- В текстовое поле пользователь может ввести до 5 строк. При вводе каждой строки или удалении строк, поле постепенно анимированно изменяет размер, чтобы введенный текст до 5 строк входил. Если введено более 5 строк текста - то они просто скроллятся.
- На сервер не отправляется текст только из пробелов или переносов строки. Будь он вместе с контентом или отдельно. То есть такой текст не является триггером появления кнопки «отправить».
- При нажатии на «скрепку» открывается экран выбора контента. После чего кнопка «скрепки» пропадает, пока экран выбора контента не закроется.
- Закрывается он при отправке сообщения либо при свайпе. При этом если я сделал свайп - выбранный контент сбрасывается. То есть отправить контент я могу только

пока открыт экран выбора контента.

- **Отправка сообщений:**

- Если не реализовано кэширование, то при нажатии на «отправить» вся зона создания сообщений становится некликабельной в ожидании доставки сообщения на сервер. Если сообщение доставляется (сохраняется на сервер) - зона очищается. Текст исчезает, экран выбора контента скрывается. Пока сообщение отправляется - на экране крутится ладер. Список сообщений скроллиться не может. Но я могу уйти с экрана, прекратив загрузку.
- Если кэширование реализовано - сообщение сразу попадает в чат и переходит в статус отправки. При этом для разных типов сообщений это выглядит по-разному.
- Видео или картинки отправляются поштучно. Например, если мы выбрали 3 картинки и написали текст - будет отправлено 2 картинки, а у третьего сообщения помимо картинки будет текст.
- На сейчас в проекте нет состояния, когда мы выбрали изображения, свернули экран выбора контента и видим превью контента.
- Если мы выбрали документ - нам отображается кнопка «внутреннее хранилище». При её нажатии открывается стандартное хранилище документов. После выбора там документа он отправляется сразу. Без текста, даже если он был введен. Документ публикуется отдельно. После его публикации текст не очищается, и мы можем его отправить.

Сообщения в чате

В чате у нас может быть 4 типа сообщений:

- только текстовое сообщение
- изображение, в том числе с текстом
- видео, в том числе с текстом
- документ

Текст в сообщении может в себе содержать **emoji**, ссылки вида <https://example.com>, номера телефонов, а также email. Они должны быть кликабельными и открываться.

Изображения отображаются в соответствии со своими пропорциями. Картинки должны показываться полностью. При нажатии на них открывается экран просмотра изображения. Если картинка одна - она занимает всё пространство сообщения и закругляется. Если картинка с текстом - картинка занимает часть сообщения, сверху закругляется, снизу нет.

Документ отображается с иконкой. Название, в том числе длинное, отображается в 1 строку. Не переносится. Если название очень длинное - отображается начало и конец, содержащий расширение. Любой файл, не являющийся видео или изображением, является документом. При нажатии на такую ячейку отображается стандартный системный просмотр документа.

Если ранее документ не был скачан - сначала мы его скачиваем, а потом отображаем при клике. На время загрузки на иконке документа в ячейке крутится ладер. Если у нас кэширование, то при отправке документа мы видим [процесс его загрузки](#) на сервер, который можем отменить. Выход из чата не отменяет процесс, и прогресс загрузки

остается. При повторном входе мы видим продолжение загрузки и можем так же отменить.

Видео сообщения отображаются в виде черного превью, квадрата с $\frac{1}{2}$ максимальной ширины сообщений, со стандартной кнопкой play по середине. При нажатии на них открывается полноэкранный стандартный плеер, проигрывающий видео по ссылке. Кэширование видео на просмотр не предусмотрено. Если есть кэширование сообщений, то загрузка видео аналогична загрузке документа. Посередине черного экрана, на серой подложке, отображается лоадер с возможностью отменить, отображением процесса загрузки файла.